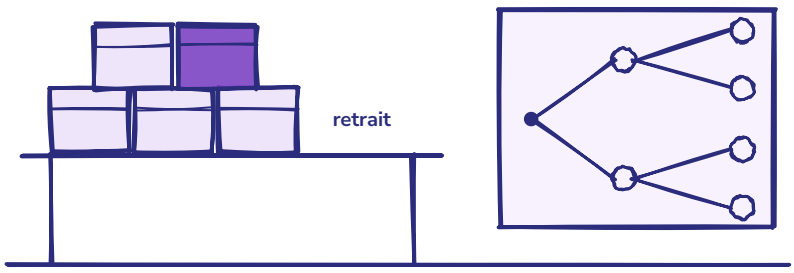
Chapitre 6 · Statistique et probabilités

PROBABILITÉS

ARBRES PONDÉRÉS ET CONDITIONS

Ce chapitre dans l'appli



Au travail 📋 Enquêtes clients · 📦 Service après-vente · 🛡️ Contrôle qualité

Une enseigne livre **60 %** de ses commandes à domicile ; les autres sont retirées en magasin. **15 %** des colis livrés à domicile reviennent, contre **5 %** des retraits. Quelle part de tous les colis revient ? Un colis qui revient a-t-il plutôt été livré ? Notions 2 à 4.

Le plan du chapitre

A **Arbres pondérés**
1. L'arbre pondéré · 2. La probabilité d'un chemin

B **Probabilités conditionnelles**
3. La probabilité conditionnelle · 4. La formule des probabilités totales

C **Indépendance**
5. Évènements indépendants

Dans ce chapitre

- Je saurai construire et lire un arbre pondéré.
- Je saurai calculer la probabilité d'un chemin.
- Je saurai calculer une probabilité conditionnelle, avec un arbre ou un tableau croisé.
- Je saurai calculer une probabilité par la somme des chemins (probabilités totales).
- Je saurai reconnaître deux évènements indépendants.

📝 Mes notes

🔗 De la 1re à la terminale : ce qui reste, ce qui change

EN 1RE, TU AS APPRIS

- ch. 7 *Probabilités* : tu calculais la probabilité d'un évènement, de son contraire, d'une réunion et d'une intersection ; tu lisais un tableau croisé et tu as découvert la probabilité conditionnelle.

Exemple de 1re · Une enquête en tableau croisé : 90 retours parmi 600 livraisons à domicile, sur 1 000 commandes. La fréquence conditionnelle vaut $90 \div 600 = 0{,}15$.

EN TERMINALE, LA MÊME SITUATION VA PLUS LOIN

La même situation devient un arbre : $P(D) = 0{,}6$, $P_D(R) = 0{,}15$, $P_M(R) = 0{,}05$. On calcule $P(D \cap R) = 0{,}09$, $P(R) = 0{,}09 + 0{,}02 = 0{,}11$, puis $P_R(D) \approx 0{,}82$; enfin on constate que D et R ne sont pas indépendants.

✅ CE QUI RESTE

- Probabilité d'un évènement et de son contraire.
- Intersection et réunion ; évènements incompatibles.
- La probabilité conditionnelle lue dans un tableau croisé.

➕ CE QUI CHANGE

- L'arbre pondéré : nœud, branche, chemin.
- La probabilité d'un chemin : un produit.
- La formule des probabilités totales (sans formalisme).
- L'indépendance de deux évènements.

💼 À QUOI ÇA SERT

Analyser des retours de colis, l'efficacité d'un service client, l'effet d'une carte de fidélité.

⚡ Automatismes

5 minutes · sans calculatrice · automatismes de terminale, prérequis du chapitre et un intérêt simple

1. $P(A) = 0{,}07$. Calcule $P(\bar{A})$, la probabilité de l'évènement contraire.

2. A et B sont incompatibles. $P(A) = 0{,}25$ et $P(B) = 0{,}35$. Calcule $P(A \cup B)$.

3. $P(A) = 0{,}6$, $P(B) = 0{,}25$ et $P(A \cap B) = 0{,}2$. Calcule $P(A \cup B)$.

4. 40 clients ont la carte de fidélité ; parmi eux, 8 ont acheté une promotion. $P_{carte}(\text{promotion}) = ?$

5. 4 000 € placés à 3 % pendant 6 mois, en intérêts simples : intérêts ?

1 LE CHANGEMENT DE VARIABLE Z = LOG(Y)

je me rappelle · Statistique à deux variables

Complète la ligne $z = \log(y)$ au millième. Le tableur donne ensuite la droite $z = Ax + B$.

x	0	1	2	3	4
y	51,9	100,1	194,5	385,6	810,5
z = log(y)	1,715	a	b	c	2,909

Le tableur donne : $z = 0{,}2973x + 1{,}7053$. On en déduit $y = 10^z = 50{,}73 \times q^x$.

d. $q = 10^{0{,}2973} \approx$ d · e. Prévision pour $x = 6$: $y \approx 50{,}73 \times 1{,}983^6 \approx$ e

POINT DE DÉPART

UN DOCUMENT DU MÉTIER · 5 QUESTIONS · SANS CALCULATRICE

Une enquête de satisfaction

	Satisfait	Pas satisfait	Total
Avec carte de fidélité	175	75	250
Sans carte	125	125	250
Total	300	200	500

Enquête auprès des clients d'un magasin.

1. Combien de clients ont répondu ?

2. Combien de clients ont la carte de fidélité ?

3. On choisit un client au hasard. Probabilité qu'il ait la carte ?

4. Probabilité qu'il ait la carte et soit satisfait ?

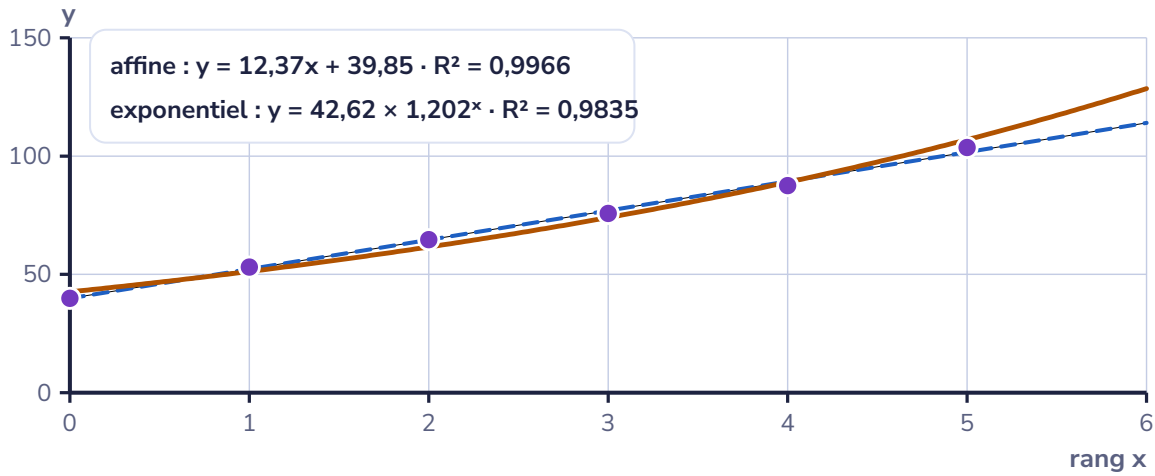
5. Parmi les clients avec carte, quelle proportion est satisfaite ?

2 CHOISIR LE MEILLEUR AJUSTEMENT

je me rappelle · Statistique à deux variables

Le tableur affiche deux courbes de tendance. Choisis le modèle, puis calcule les prévisions au dixième.

x	0	1	2	3	4	5
y	39,9	53,1	64,7	75,8	87,5	103,6



a. Le modèle le plus adapté est : ☐ le modèle affine ☐ le modèle exponentiel

b. Prévision pour x = 8 avec ce modèle : [b] · c. avec l'autre modèle : [c]

d. Prévoir pour x = 8, c'est faire : ☐ une interpolation ☐ une extrapolation

e. Estimation pour x = 2,5 avec le modèle choisi : [e]

LA LEÇON

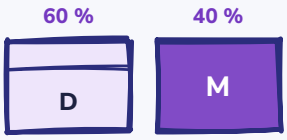
JE DÉCOUVRE, JE COMPRENDS, JE VOIS, JE RETIENS

PARTIE A · ARBRES PONDÉRÉS

1 L'arbre pondéré

🔎 JE DÉCOUVRE

Une enseigne livre **60 %** de ses commandes en ligne à domicile (D) ; les autres sont retirées en magasin (M). **15 %** des colis livrés à domicile sont retournés (R), contre **5 %** des retraits. Comment représenter ces informations ?



domicile ou magasin ?

💬 JE COMPRENDS

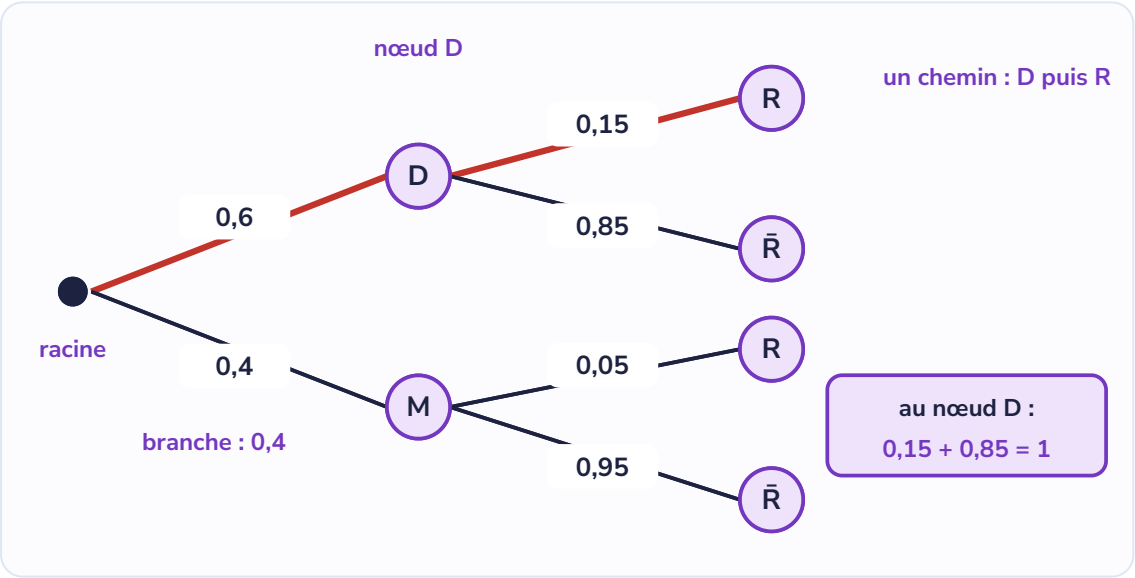
Un **arbre pondéré** représente une expérience en plusieurs étapes. Il part d'une **racine**. Chaque **nœud** est un évènement. Chaque **branche** porte une probabilité : sa **pondération**.

Ici, la première étape est le mode de livraison : D ou M. La seconde est le retour : R, ou son contraire $\bar{R}$.

Sur les branches de la deuxième étape, on écrit des probabilités **conditionnelles**. Ainsi, 0,15 est la probabilité d'un retour sachant que le colis est livré à domicile.

Règle des nœuds : la somme des probabilités des branches issues d'un même nœud vaut 1. Ainsi P(M) = 1 − 0,6 = 0,4.

👀 JE VOIS



La racine à gauche, les nœuds D et M, puis R et $\bar{R}$. Le chemin rouge va de la racine à « D puis R ». Au nœud D, les branches font 1 en tout.

📝 Mes notes

📌 JE RETIENS

Racine, nœud, branche, chemin. Sur une branche de la 2e étape : une probabilité conditionnelle, par exemple $P_D(R) = 0{,}15$.

Règle des nœuds : la somme des branches issues d'un même nœud vaut 1.

EXEMPLE

$P(M) = 1 - 0{,}6 = \mathbf{0{,}4}$.

$P_D(\bar{R}) = 1 - 0{,}15 = \mathbf{0{,}85}$.

⚠️ **Attention** · 0,15 n'est pas la probabilité qu'un colis soit retourné : c'est la probabilité qu'il soit retourné sachant qu'il est livré à domicile.

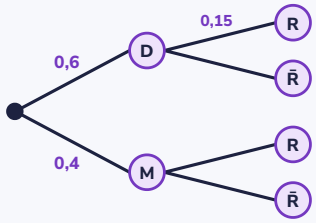
✅ **Vérifier** · Vérifie chaque nœud : les branches qui en partent font 1 en tout.

PARTIE A · ARBRES PONDÉRÉS

2 La probabilité d'un chemin

🔎 JE DÉCOUVRE

Quelle est la probabilité qu'une commande soit livrée à domicile **et** retournée ?



💬 JE COMPRENDS

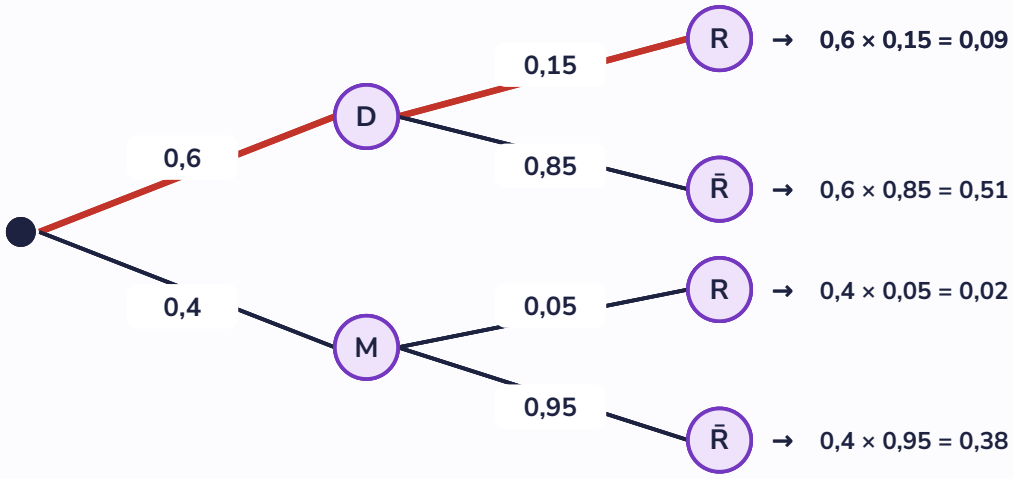
Un **chemin** va de la racine à une extrémité de l'arbre. Il correspond à l'intersection des évènements rencontrés.

La probabilité d'un chemin est le **produit** des probabilités de ses branches. $P(D \cap R) = 0{,}6 \times 0{,}15 = 0{,}09$: 9 % des commandes sont livrées à domicile, puis retournées.

Les quatre chemins donnent 0,09 ; 0,51 ; 0,02 et 0,38. Leur somme vaut 1 : on a bien envisagé tous les cas possibles.

Sur 1 000 commandes, on peut donc s'attendre à environ 90 retours de colis livrés à domicile.

👀 JE VOIS



somme des 4 chemins : 0,09 + 0,51 + 0,02 + 0,38 = 1

À droite de chaque extrémité, la probabilité du chemin : le produit des deux branches. Le chemin rouge, D puis R, vaut 0,09.

📌 JE RETIENS

$P(D \cap R) = P(D) \times P_D(R)$

La somme des probabilités de tous les chemins vaut 1.

EXEMPLE

P(M ∩ R) = 0,4 × 0,05 = **0,02**.

0,09 + 0,51 + 0,02 + 0,38 = **1**.

🐍 Je programme · simuler 1 000 commandes

Le module `random` tire un nombre au hasard entre 0 et 1. Un nombre inférieur à 0,6 représente une livraison à domicile.

```
import random
retours = 0
for k in range(1000):
    if random.random() < 0.6:
        if random.random() < 0.15:
            retours = retours + 1
print(retours)     # environ 90
```

Que compte la variable `retours` ? _____ Pourquoi le résultat change-t-il d'une exécution à l'autre ? _____

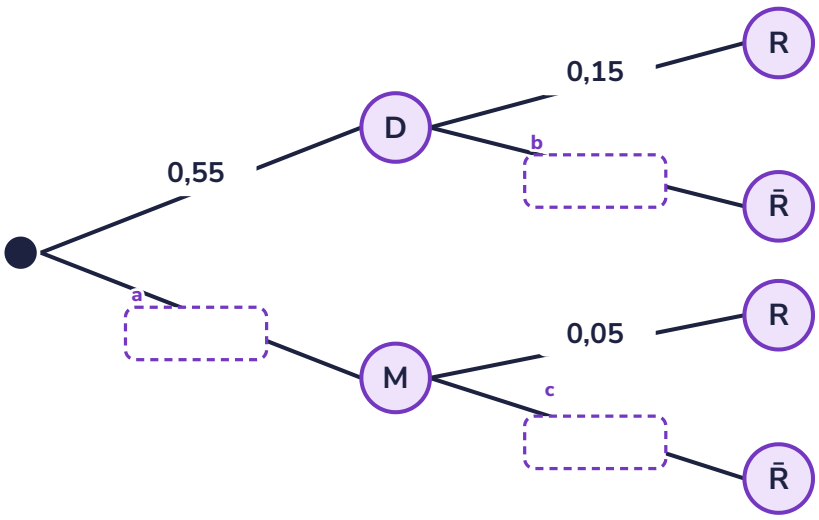
⚠️ **Attention** · Le long d'un chemin, on multiplie : on n'additionne pas 0,6 et 0,15.

🎯 **Estimer** · La probabilité d'un chemin est plus petite que chacune de ses branches : 0,09 < 0,15 < 0,6.

3 COMPLÉTER UN ARBRE PONDÉRÉ

à toi, tout de suite — notion 2

livraison à domicile (D) ou retrait en magasin (M) ; R : colis retourné. Complète l'arbre, puis calcule les probabilités demandées (à 0,0001 près).



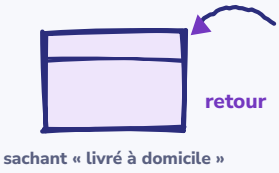
d. P(D ∩ R) = [d] **· e. P(R) =** [e]

PARTIE B · PROBABILITÉS CONDITIONNELLES

3 La probabilité conditionnelle

🔎 JE DÉCOUVRE

Sur **1 000 commandes**, 600 sont livrées à domicile, et **90** d'entre elles sont retournées. Parmi les colis livrés à domicile, quelle proportion est retournée ?



sachant « livré à domicile »

💬 JE COMPRENDS

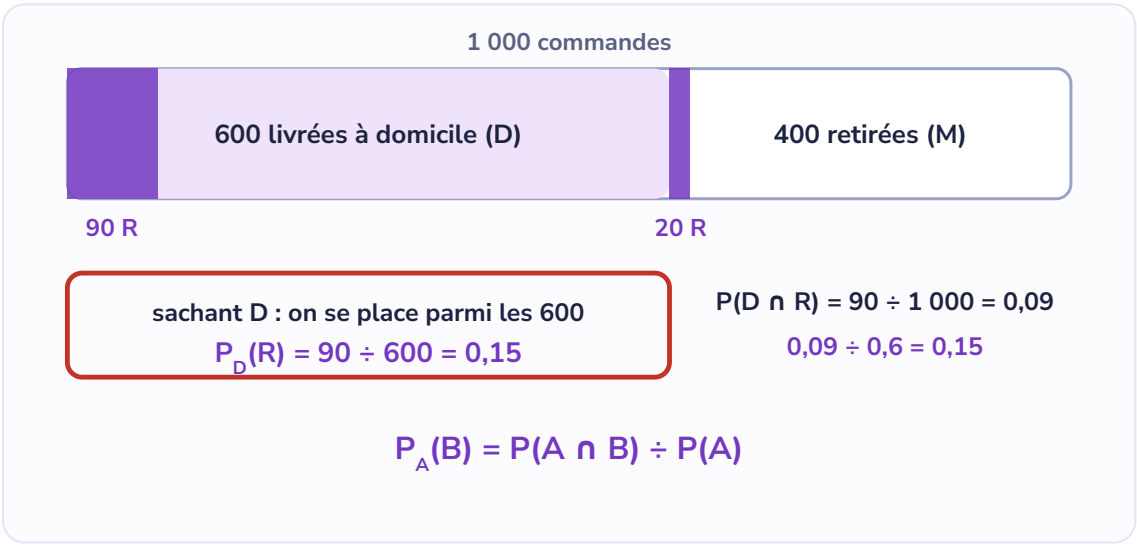
La **probabilité de B sachant A**, notée $P_A(B)$, est la probabilité de B quand on sait que A est réalisé. On se place uniquement parmi les cas où A a lieu.

Dans un tableau croisé, on lit une ligne ou une colonne : $P_D(R) = 90 \div 600 = 0{,}15$.

Avec les probabilités : $P_A(B) = P(A \cap B) \div P(A)$. Ici, $0{,}09 \div 0{,}6 = 0{,}15$: on retrouve la pondération de la branche.

L'ordre compte. $P_R(D)$ est la probabilité qu'un colis retourné ait été livré à domicile. C'est un autre nombre : environ 0,82, calculé à la notion suivante.

👀 JE VOIS



Sachant D, on ne regarde que les 600 commandes livrées à domicile : 90 sur 600, soit 0,15.

📌 JE RETIENS

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

et donc $P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B)$

EXEMPLE

$P_D(R) = 0{,}09 \div 0{,}6 = \mathbf{0{,}15}$.

Tableau croisé : 90 retours sur 600 livraisons.

🧠 **Je raisonne · l'ordre des évènements**

$P_D(R)$ et $P_R(D)$ ne répondent pas à la même question. La première : parmi les colis livrés à domicile, combien reviennent ? La seconde : parmi les colis revenus, combien avaient été livrés à domicile ? Avant de calculer, repère l'évènement qui suit le mot « sachant ».

⚠️ **Attention** · $P_D(R)$ se calcule sur les 600 livraisons à domicile, et non sur les 1 000 commandes.

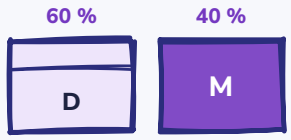
💡 **Donner du sens** · « Sachant D » veut dire « parmi les D » : on change de total.

PARTIE B · PROBABILITÉS CONDITIONNELLES

4 La formule des probabilités totales

🔎 JE DÉCOUVRE

Quelle est la probabilité qu'un colis, **quel que soit son mode de livraison**, soit retourné ? Et si un colis revient, quelle est la probabilité qu'il ait été livré à domicile ?



💬 JE COMPRENDS

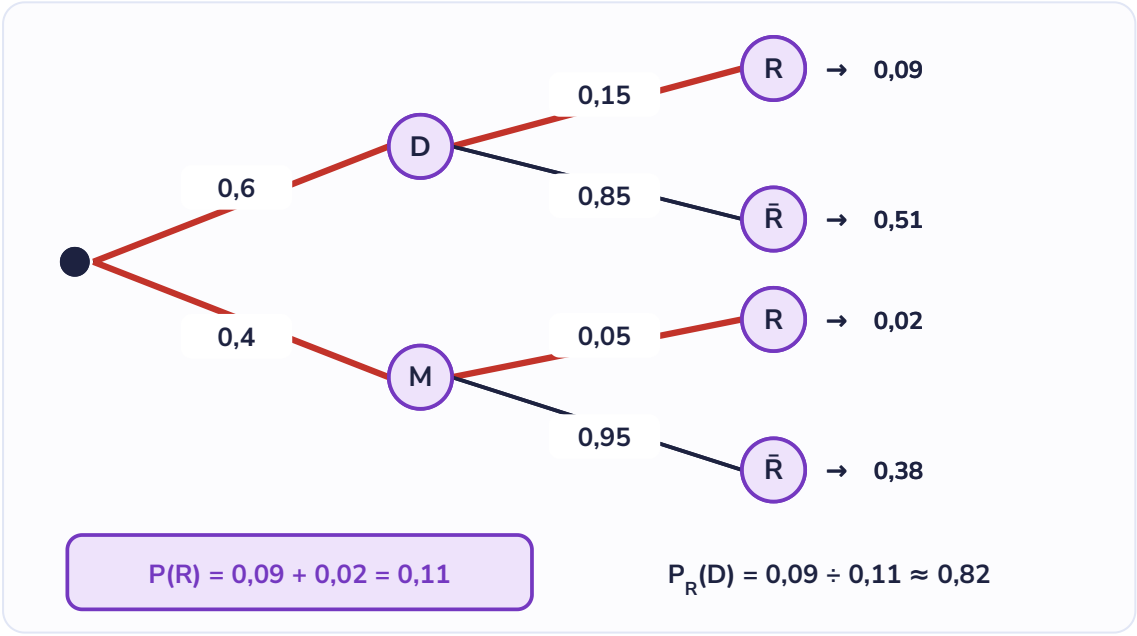
Un retour peut venir de deux chemins : D puis R, ou M puis R. Ces deux chemins ne peuvent pas se produire en même temps.

La probabilité de R est donc la **somme des probabilités des chemins** qui mènent à R : P(R) = 0,09 + 0,02 = 0,11. C'est la formule des probabilités totales.

11 % des colis reviennent : c'est entre 5 % et 15 %, plus près de 15 %, car la livraison à domicile est plus fréquente.

On peut ensuite « remonter » l'arbre :
$P_R(D) = P(D \cap R) \div P(R) = 0{,}09 \div 0{,}11 \approx 0{,}82$. Plus de 8 retours sur 10 viennent de livraisons à domicile.

👀 JE VOIS



Les deux chemins rouges mènent à R. On additionne leurs probabilités : 0,09 + 0,02 = 0,11.

📌 JE RETIENS

$$P(R) = P(D) \times P_D(R) + P(M) \times P_M(R)$$

On additionne les probabilités de tous les chemins qui mènent à R.

EXEMPLE

P(R) = 0,6 × 0,15 + 0,4 × 0,05 = **0,11**.

$P_R(D) = 0{,}09 \div 0{,}11 \approx$ **0,818**.

⚠️ **Attention** · P(R) n'est pas 0,15 + 0,05 = 0,20 : on additionne les chemins (des produits), pas les branches.

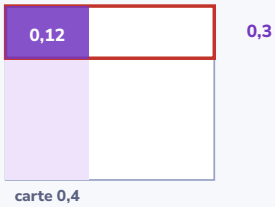
🎯 **Estimer** · P(R) est toujours comprise entre les deux probabilités conditionnelles : $0{,}05 \leq 0{,}11 \leq 0{,}15$.

PARTIE C · INDÉPENDANCE

5 Évènements indépendants

🔎 JE DÉCOUVRE

Dans un magasin, **40 %** des clients ont la carte de fidélité (F), **30 %** achètent un article en promotion (P), et **12 %** font les deux. Avoir la carte change-t-il la probabilité d'acheter en promotion ?



💬 JE COMPRENDS

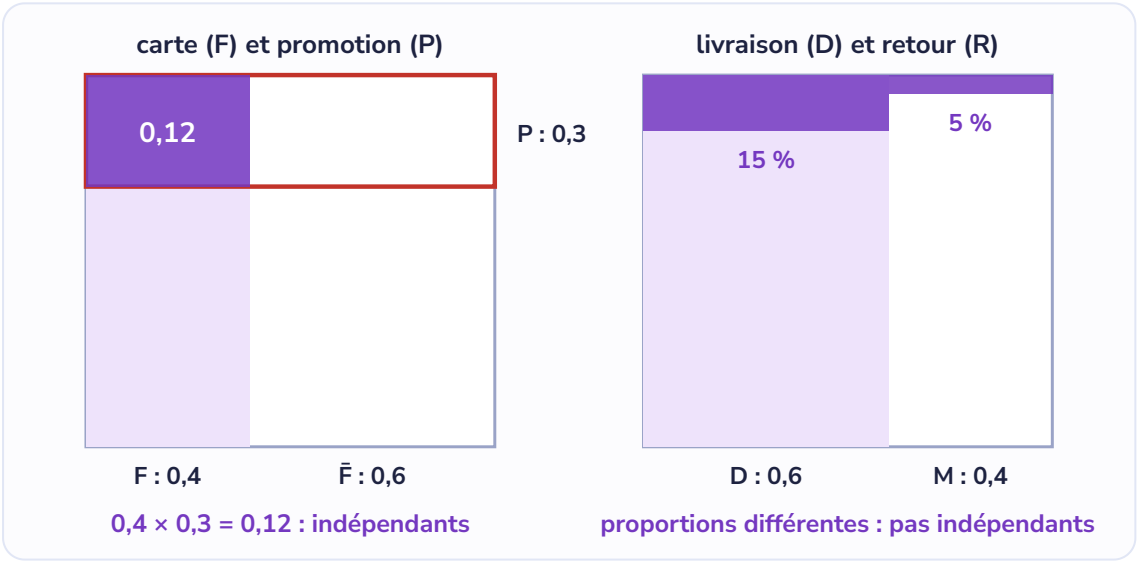
Deux évènements A et B sont **indépendants** quand l'un n'a pas d'influence sur l'autre. Savoir que A est réalisé ne change pas la probabilité de B : $P_A(B) = P(B)$.

C'est équivalent à : **$P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$**.

Pour la carte et la promotion :
$P(F) \times P(P) = 0{,}4 \times 0{,}3 = 0{,}12 = P(F \cap P)$. Les évènements sont indépendants : la carte ne change pas l'achat en promotion.

Pour la livraison et le retour : $P(D) \times P(R) = 0{,}6 \times 0{,}11 = 0{,}066$, mais $P(D \cap R) = 0{,}09$. Ils ne sont pas indépendants : un colis livré à domicile revient plus souvent.

👀 JE VOIS



À gauche, la promotion occupe la même part (30 %) avec ou sans carte. À droite, le retour occupe 15 % des D mais 5 % des M.

📝 Mes notes

📌 **JE RETIENS**

A et B indépendants $\iff P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$

ou encore $P_A(B) = P(B)$

EXEMPLE

0,4 × 0,3 = 0,12 = P(F ∩ P) : **indépendants**.

0,6 × 0,11 = 0,066 ≠ 0,09 : **pas indépendants**.

🧠 **Je raisonne · indépendants ou incompatibles ?**

Deux évènements **incompatibles** ne peuvent pas se produire ensemble : P(A ∩ B) = 0. Deux évènements **indépendants** n'ont pas d'influence l'un sur l'autre. Ce sont deux notions différentes : la carte et la promotion sont indépendantes, et pourtant 12 % des clients ont les deux.

⚠️ **Attention** · Indépendants ne veut pas dire incompatibles : ici, 12 % des clients ont la carte et achètent en promotion.

✅ **Vérifier** · Pour tester l'indépendance, compare deux nombres : P(A ∩ B) et le produit P(A) × P(B).

Les mots à connaître

Le mot	Ce qu'il veut dire	Au travail
arbre pondéré	schéma d'une expérience en étapes, avec une probabilité sur chaque branche	*« L'arbre montre la livraison puis le retour. »*
nœud	point de l'arbre d'où partent des branches	*« Au nœud D, les branches font 1. »*
chemin	suite de branches de la racine à une extrémité	*« Le chemin D puis R vaut 0,09. »*
probabilité conditionnelle	probabilité de B quand on sait que A est réalisé	*« P sachant D de R vaut 0,15. »*
intersection A ∩ B	A et B se produisent tous les deux	*« D ∩ R : livré à domicile et retourné. »*
probabilités totales	somme des probabilités des chemins qui mènent à un évènement	*« P(R) = 0,09 + 0,02 = 0,11. »*
évènement contraire	$\bar{A}$: A ne se produit pas	*« $\bar{R}$: le colis n'est pas retourné. »*
évènements indépendants	savoir que l'un a lieu ne change pas la probabilité de l'autre	*« La carte et la promotion sont indépendantes. »*

📝 Mes notes

MÉTHODES

UN EXERCICE RÉSOLU, PUIS LE MÊME À COMPLÉTER

Exercice résolu — Calculer avec un arbre

🧮 calculatrice

Dans une boutique, **35 %** des clients paient par téléphone mobile (Mo), les autres par carte (Ca). Le panier dépasse 50 € (B) pour **60 %** des paiements mobiles et **40 %** des paiements par carte. Calcule P(B), puis P_B(Mo).

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 P(Ca) = 1 − 0,35 = **0,65**	Règle des nœuds.
2 P(Mo ∩ B) = 0,35 × 0,6 = **0,21** ; P(Ca ∩ B) = 0,65 × 0,4 = **0,26**	Probabilité d'un chemin : produit.
3 P(B) = 0,21 + 0,26 = **0,47**	Somme des chemins qui mènent à B.
4 P_B(Mo) = 0,21 ÷ 0,47 ≈ **0,447**	P(Mo ∩ B) ÷ P(B).

🔁 **Je vérifie** · 0,47 est bien entre 0,4 et 0,6 ✓.

✅ **47 % des paniers dépassent 50 € ; parmi eux, environ 44,7 % sont payés par mobile.**

→ Je m'entraîne : exercices 9 et 10

À toi — À toi : avis client et carte de fidélité

🧮 calculatrice

Une enquête donne : **50 %** des clients ont la carte (F), **20 %** laissent un avis en ligne (A), et **10 %** font les deux. Les évènements F et A sont-ils indépendants ?

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 P(F) × P(A) = 0,5 × 0,2 = ☐	On calcule le produit.
2 P(F ∩ A) = ☐	On lit l'énoncé.
3 Le produit est égal à P(F ∩ A) : F et A sont ☐	Définition de l'indépendance.
4 P_F(A) = 0,1 ÷ 0,5 = ☐	Contrôle : c'est bien P(A).

🔁 **Je vérifie** · P_F(A) = P(A) = 0,2 : avoir la carte ne change pas la probabilité de laisser un avis ✓.

✅ **Ma réponse :** _____

→ Je m'entraîne : exercice 11

📝 Mes notes

✏️ Je m'entraîne

Un support à compléter, des cases lettrées. Réponses p. 165 ; d'autres nombres dans l'appli.

4 🔧 Mécanique — L'ARBRE PONDÉRÉ

notion 1 · 4 calculs · sans contexte

Sur un arbre pondéré, la somme des probabilités des branches qui partent d'un même nœud vaut 1.

a. Deux branches partent d'un nœud. L'une porte 0,6. Quelle est la probabilité de l'autre ?

b. Trois branches partent d'un nœud : 0,2, 0,4 et la dernière. Quelle est la probabilité de la dernière ?

c. $P(A) = 0{,}15$. Calcule $P(\bar{A})$.

d. Sur un arbre, une branche issue de A porte 0,12 : c'est $P_A(B)$. Quelle est la probabilité de la branche $P_A(\bar{B})$?

5 🔧 Mécanique — LA PROBABILITÉ D'UN CHEMIN

notion 2 · 4 calculs · sans contexte

La probabilité d'un chemin est le produit des probabilités de ses branches.

a. Un chemin passe par deux branches : 0,6 puis 0,5. Quelle est sa probabilité ?

b. $0{,}5 \times 0{,}4$: quelle est la probabilité de ce chemin ?

c. Un chemin à trois branches de probabilité 0,2 chacune. Quelle est sa probabilité ?

d. $P(A) = 0{,}1$ et $P_A(B) = 0{,}6$. Calcule $P(A \cap B)$.

6 🔧 Mécanique — LA PROBABILITÉ CONDITIONNELLE

notion 3 · 4 calculs · sans contexte

$P_A(B) = P(A \cap B) \div P(A)$.

a. $P(A) = 0{,}5$ et $P(A \cap B) = 0{,}25$. Calcule $P_A(B)$.

b. $P(A) = 0{,}8$ et $P(A \cap B) = 0{,}4$. Calcule $P_A(B)$.

c. $P(A) = 0{,}5$ et $P_A(B) = 0{,}25$. Calcule $P(A \cap B)$.

d. $P(B) = 0{,}4$ et $P(A \cap B) = 0{,}2$. Calcule $P_B(A)$.

📝 Mes notes

7 Mécanique — LA FORMULE DES PROBABILITÉS TOTALES

notion 4 · 4 calculs · sans contexte

$P(B) = P(A \cap B) + P(\bar{A} \cap B)$: on additionne les chemins qui mènent à B.

a. $P(A \cap B) = 0{,}12$ et $P(\bar{A} \cap B) = 0{,}08$. Calcule $P(B)$.

b. $P(A) = 0{,}5$, $P_A(B) = 0{,}3$, $P(\bar{A}) = 0{,}5$, $P_{\bar{A}}(B) = 0{,}4$. Calcule $P(B)$.

c. $P(B) = 0{,}45$ et $P(A \cap B) = 0{,}2$. Calcule $P(\bar{A} \cap B)$.

d. 60 % des clients viennent par la boutique (A). $P_A(B) = 0{,}25$ et $P_{\bar{A}}(B) = 0{,}1$. Calcule $P(B)$.

8 Mécanique — ÉVÈNEMENTS INDÉPENDANTS

notion 5 · 4 calculs · sans contexte

A et B sont indépendants quand $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$.

a. $P(A) = 0{,}4$, $P(B) = 0{,}2$, $P(A \cap B) = 0{,}08$. A et B sont-ils indépendants ? Oui ou non.

b. $P(A) = 0{,}4$, $P(B) = 0{,}2$, $P(A \cap B) = 0{,}18$. A et B sont-ils indépendants ? Oui ou non.

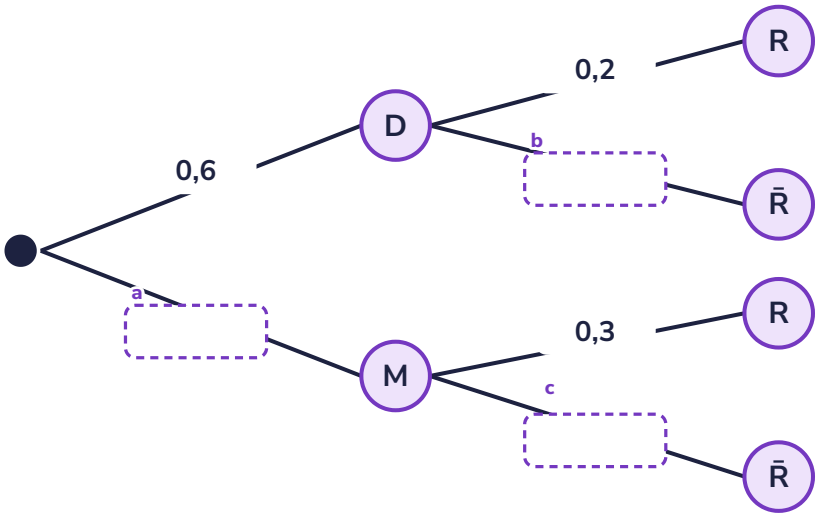
c. A et B sont indépendants, $P(A) = 0{,}5$ et $P(B) = 0{,}6$. Calcule $P(A \cap B)$.

d. A et B sont indépendants et $P(B) = 0{,}7$. Que vaut $P_A(B)$?

9 COMPLÉTER UN ARBRE PONDÉRÉ

notion 2

livraison à domicile (D) ou retrait en magasin (M) ; R : colis retourné. Complète l'arbre, puis calcule les probabilités demandées (à 0,0001 près).



d. $P(D \cap R) =$ [d] · e. $P(R) =$ [e]

10 DU TABLEAU CROISÉ AUX PROBABILITÉS CONDITIONNELLES

notion 3

500 tickets de caisse d'un magasin. On choisit un ticket au hasard. Calcule à 0,0001 près.

	Achat en promotion (P)	Sans promotion	Total
Client avec carte (C)	40	160	200
Client sans carte	120	180	300
Total	160	340	500

a. $P(C) =$ [a] · b. $P_C(P) =$ [b]

c. $P(C \cap P) =$ [c] · d. $P_P(C) =$ [d]

11 INDÉPENDANTS OU PAS ?

notion 5

Pour chaque cas, calcule $P(A) \times P(B)$, puis compare à $P(A \cap B)$.

Situation	P(A)	P(B)	P(A ∩ B)	P(A) × P(B)
Cas 1 : carte (A) et achat en ligne (B)	0,4	0,3	0,12	[a]
Cas 2 : moins de 25 ans (A) et paiement mobile (B)	0,25	0,6	0,21	[c]

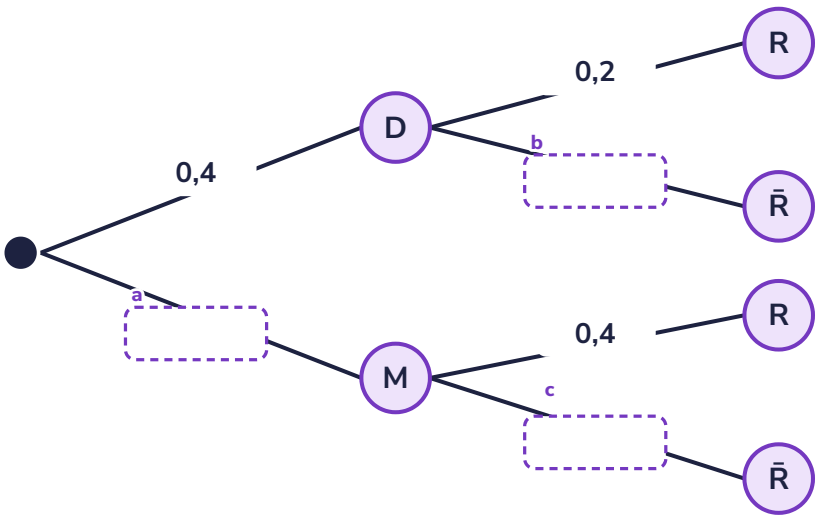
b. Dans le cas 1, A et B sont : ☐ indépendants ☐ pas indépendants

d. Dans le cas 2, A et B sont : ☐ indépendants ☐ pas indépendants

12 COMPLÉTER UN ARBRE PONDÉRÉ

autres nombres · comme l'exercice 9 · notion 2

livraison à domicile (D) ou retrait en magasin (M) ; R : colis retourné. Complète l'arbre, puis calcule les probabilités demandées (à 0,0001 près).

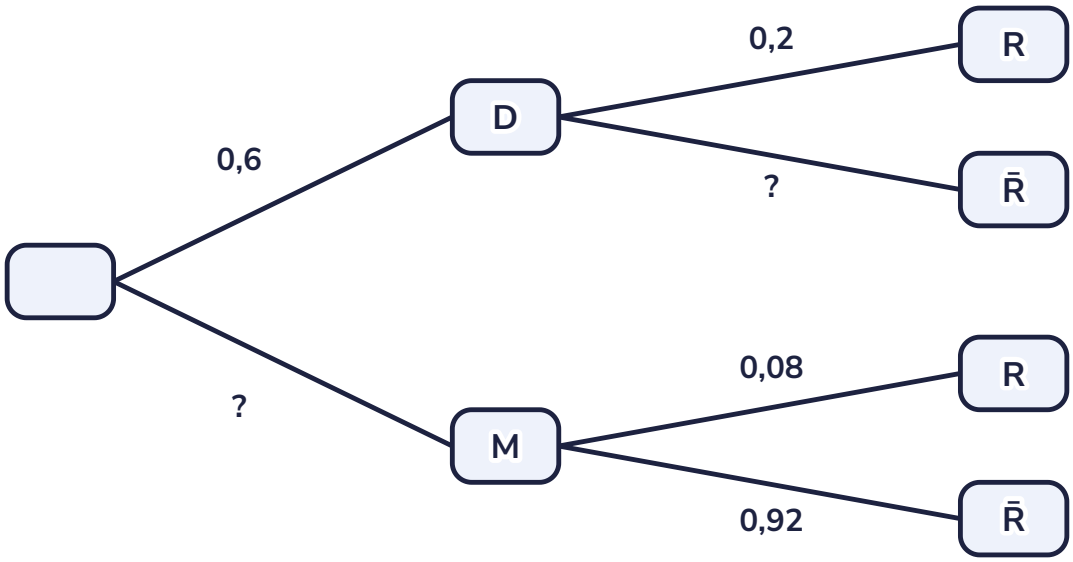


d. $P(D \cap R) =$ [d] · e. $P(R) =$ [e]

13 L'ARBRE PONDÉRÉ

notion 1

D : « la pièce vient de la machine D », M : « de la machine M », R : « la pièce est défectueuse ». Complète l'arbre.



a. P(M) : [a]

b. P_D(R̄) = 1 − P_D(R) : [b]

c. P(D ∩ R) = P(D) × P_D(R) : [c]

d. P(M ∩ R) = P(M) × P_M(R) : [d]

e. La somme des probabilités des branches issues d'un nœud vaut... ☐ 1 ☐ 0 ☐ P(R)

14 DU TABLEAU CROISÉ AUX PROBABILITÉS CONDITIONNELLES

autres nombres · comme l'exercice 10 notion 3

500 tickets de caisse d'un magasin. On choisit un ticket au hasard. Calcule à 0,0001 près.

	Achat en promotion (P)	Sans promotion	Total
Client avec carte (C)	90	210	300
Client sans carte	10	190	200
Total	100	400	500

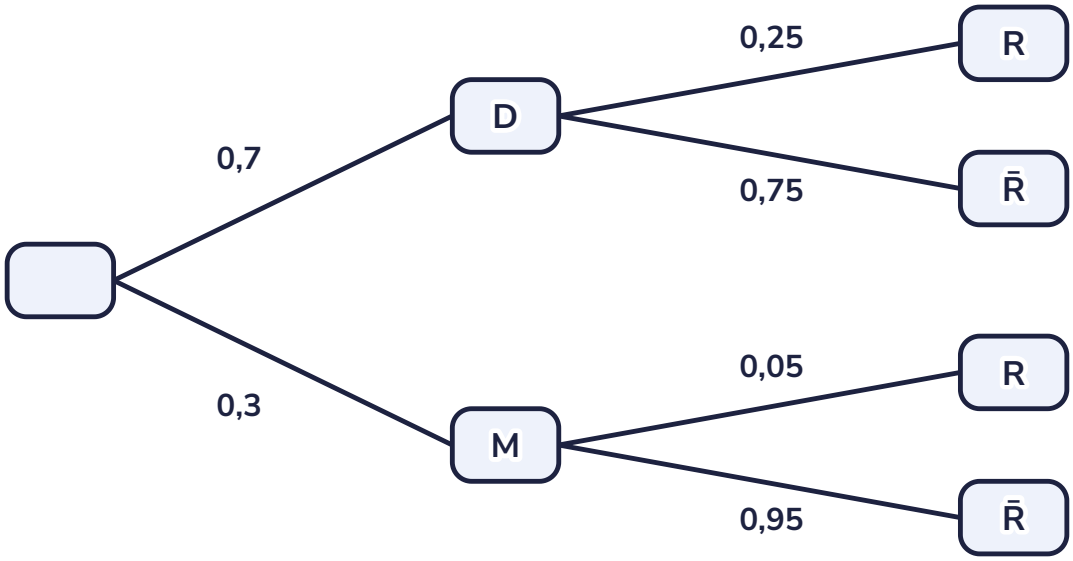
a. P(C) = [a] · b. $P_C(P)$ = [b]

c. P(C ∩ P) = [c] · d. $P_P(C)$ = [d]

15 LES PROBABILITÉS TOTALES

notion 4

On reprend l'arbre : R peut arriver par deux chemins, en passant par D ou par M.



a. Le chemin D → R : P(D ∩ R) : [a]

b. Le chemin M → R : P(M ∩ R) : [b]

c. P(R) = P(D ∩ R) + P(M ∩ R) : [c]

d. P_R(D), probabilité que la pièce vienne de D sachant qu'elle est défectueuse (au millième) :
[d]

e. Pour calculer P(R), on…

☐ additionne les probabilités des chemins qui mènent à R

☐ multiplie les probabilités des deux branches R ☐ prend la plus grande des deux branches R

16 INDÉPENDANTS OU PAS ?

autres nombres · comme l'exercice 11 notion 5

Pour chaque cas, calcule P(A) × P(B), puis compare à P(A ∩ B).

Situation	P(A)	P(B)	P(A ∩ B)	P(A) × P(B)
Cas 1 : carte (A) et achat en ligne (B)	0,5	0,5	0,21	[a]
Cas 2 : moins de 25 ans (A) et paiement mobile (B)	0,25	0,4	0,1	[c]

b. Dans le cas 1, A et B sont :

☐ indépendants ☐ pas indépendants

d. Dans le cas 2, A et B sont :

☐ indépendants ☐ pas indépendants

🧩 Je résous

Des situations du métier. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

17 Petit problème — *DES CARTES À GRATTER*

notion 2 · S'approprier · Réaliser

Pour son anniversaire, un magasin offre une carte à gratter à chaque client. **20 %** des cartes sont gagnantes (G). Parmi les cartes gagnantes, **10 %** donnent un bon d'achat de 50 € (C) ; les autres, un bon de 5 €.

a. Construis l'arbre pondéré. Donne $P(\bar{G})$.

b. Calcule la probabilité qu'un client gagne un bon de 50 €.

c. Calcule la probabilité qu'un client gagne un bon de 5 €.

d. Le magasin distribue 500 cartes. Combien de bons de 50 € peut-il prévoir ?

18 *DU TABLEAU CROISÉ AUX PROBABILITÉS CONDITIONNELLES*

autres nombres · comme l'exercice 10 · notion 3

800 tickets de caisse d'un magasin. On choisit un ticket au hasard. Calcule à 0,0001 près.

	Achat en promotion (P)	Sans promotion	Total
Client avec carte (C)	72	408	480
Client sans carte	128	192	320
Total	200	600	800

a. $P(C)$ = [a] · b. $P_C(P)$ = [b]

c. $P(C \cap P)$ = [c] · d. $P_P(C)$ = [d]

📝 Mes notes

Coup de pouce · exercice 17 : Chemin « gagnante puis bon de 50 € » : 0,2 × 0,1. Sur 500 cartes : 500 × cette probabilité.

💬 Ce cas se fait en 4 étapes. Dessine l'arbre d'abord : chaque réponse est un chemin, une somme de chemins, ou un quotient.

19 Défi · 4 étapes — D'OÙ VIENNENT LES RETOURS ?

notion 4 · S'approprier · Réaliser · Analyser-raisonner · Communiquer

Une autre enseigne livre **70 %** de ses commandes à domicile (D) ; les autres sont retirées en point relais. **12 %** des colis livrés à domicile sont retournés (R), contre **4 %** des colis retirés en point relais.

a. Calcule P(D ∩ R).

b. Calcule P(R), la probabilité qu'un colis soit retourné.

c. Un colis est retourné. Calcule la probabilité qu'il ait été livré à domicile.

d. Rédige une phrase pour le responsable logistique.

Analyser-raisonner — 💼 **Au travail, cela sert à** repérer d'où viennent les retours de colis, pour améliorer le service.

20 INDÉPENDANTS OU PAS ?

autres nombres · comme l'exercice 11 · notion 5

Pour chaque cas, calcule P(A) × P(B), puis compare à P(A ∩ B).

Situation	P(A)	P(B)	P(A ∩ B)	P(A) × P(B)
Cas 1 : carte (A) et achat en ligne (B)	0,4	0,5	0,25	a
Cas 2 : moins de 25 ans (A) et paiement mobile (B)	0,25	0,4	0,1	c

b. Dans le cas 1, A et B sont :

☐ indépendants ☐ pas indépendants

d. Dans le cas 2, A et B sont :

☐ indépendants ☐ pas indépendants

🧴 Coup de pouce · exercice **19** : Chemins vers R : 0,7 × 0,12 et 0,3 × 0,04. Leur somme donne P(R). Puis $P_R(D) = 0{,}084 \div P(R)$.

💬 Voici une question de « vers le bac » : 5 étapes. Arbre, probabilités totales, probabilité conditionnelle, puis indépendance. Une question ratée ne fait pas un exercice raté : continue.

21 Défi · 5 étapes — LE SERVICE CLIENT

notion 5 · S'approprier · Réaliser · Valider · Communiquer

Le service client d'une enseigne reçoit des demandes par téléphone (T) ou par chat (C). **55 %** des demandes arrivent par téléphone. Le problème est résolu au premier contact (S) dans **80 %** des appels téléphoniques et dans **70 %** des chats.

1 **Construire l'arbre pondéré de la situation.** — S'approprier

2 **Calculer P(S), la probabilité qu'une demande soit résolue au premier contact.** — Réaliser

3 **Une demande est résolue au premier contact. Calculer la probabilité qu'elle soit arrivée par chat, au millième.** — Réaliser

4 **Les évènements C et S sont-ils indépendants ? Justifier.** — Valider

5 **Sur 2 000 demandes par mois, combien ne sont pas résolues au premier contact ? Proposer une piste au responsable.** — Communiquer

Communiquer 💼 **Au travail, cela sert à** analyser l'efficacité d'un service client et proposer une amélioration.

22 UN TABLEAU D'AMORTISSEMENT

je me rappelle · Calculs commerciaux et financiers

Emprunt de 9 000 € sur 3 ans au taux annuel de 5 %, à amortissement constant. Complète le tableau.

Année	Capital restant dû (début)	Intérêts	Amortissement	Annuité
1	9 000,00 €	a	b	c
2	d	300,00 €	3 000,00 €	3 300,00 €
3	3 000,00 €	e	3 000,00 €	3 150,00 €

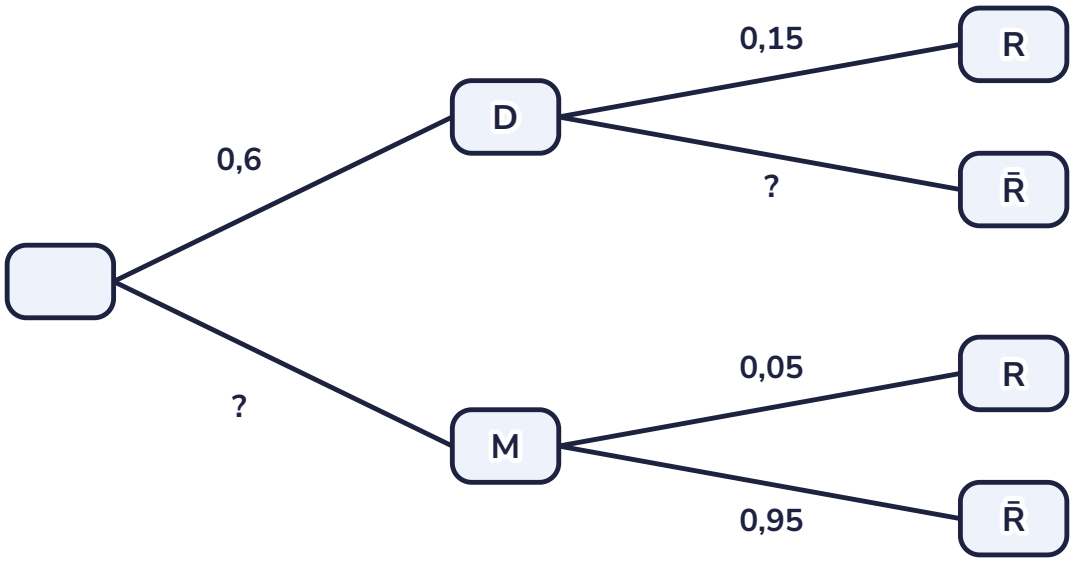
f. Coût total de l'emprunt (somme des intérêts) : f

Coup de pouce · exercice **21** : $P(S) = 0{,}44 + 0{,}315 \cdot P_S(C) = 0{,}315 \div P(S)$. Puis compare $0{,}315$ à $0{,}45 \times P(S)$.

23 L'ARBRE PONDÉRÉ

autres nombres · comme l'exercice 13 — notion 1

D : « la pièce vient de la machine D », M : « de la machine M », R : « la pièce est défectueuse ». Complète l'arbre.



a. P(M) : [a]

b. P_D(R̄) = 1 − P_D(R) : [b]

c. P(D ∩ R) = P(D) × P_D(R) : [c]

d. P(M ∩ R) = P(M) × P_M(R) : [d]

e. La somme des probabilités des branches issues d'un nœud vaut… ☐ 1 ☐ 0 ☐ P(R)

✅ JE SAIS FAIRE

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

Je sais…	Exercices	Oui	Presque	Pas encore
construire et lire un arbre pondéré.	**9, 13, 17**	☐	☐	☐
calculer la probabilité d'un chemin.	**9, 17**	☐	☐	☐
calculer une probabilité conditionnelle.	**10, 19**	☐	☐	☐
utiliser les probabilités totales.	**9, 15, 19, 21**	☐	☐	☐
reconnaître deux évènements indépendants.	**11, 21**	☐	☐	☐

📝 Mes notes

🎯 S'évaluer au format CCF · situation d'évaluation

Probabilités

Magasin avec retrait de commandes · durée : 45 min · calculatrice et outils numériques autorisés

Nom _____ **Date** _____ **... / 10**

Comme au CCF : un exercice dont les questions vont de plus en plus loin, et un appel 📞 : tu appelles le professeur pour lui montrer ton travail sur un outil numérique (tableur, GeoGebra, calculatrice, Python).

Compétence	Ce que je sais faire	Points	Insuffisant	Fragile	Satisfaisant	Très bon
S'approprier	Je traduis un énoncé par un arbre pondéré.	1,5 pts	☐	☐	☐	☐
Analyser-raisonner	Je choisis entre chemin, somme de chemins et probabilité conditionnelle.	1,5 pts	☐	☐	☐	☐
Réaliser	Je calcule des probabilités avec l'arbre.	2,5 pts	☐	☐	☐	☐
Valider	Je compare une fréquence simulée à une probabilité, et je teste l'indépendance.	2 pts	☐	☐	☐	☐
Communiquer	J'explique un résultat au responsable du magasin.	2,5 pts	☐	☐	☐	☐

Exercice 1 — Le retrait en magasin

10 pts

Commandes en ligne	Part des commandes	Achat d'un article en plus
Retrait en magasin (M)	35 %	40 % des clients M
Livraison à domicile (L)	65 %	10 % des clients L, après relance

Dans une enseigne, **35 %** des commandes en ligne sont retirées en magasin (M) ; les autres sont livrées à domicile (L). Parmi les clients qui retirent en magasin, **40 %** achètent un article en plus (A). Parmi les clients livrés, **10 %** achètent un article en plus après une relance par courriel.

1 Construire l'arbre pondéré de la situation. — S'approprier — 1,5 pts

2 Calculer $P(M \cap A)$. — Réaliser — 1 pt

3 Calculer $P(A)$, la probabilité qu'un client achète un article en plus. — Analyser-raisonner — 1,5 pts

📝 **Mes notes**

4 Avec un tableur, simuler 1 000 commandes et calculer la fréquence des achats en plus. La comparer à P(A). Valider 2 pts

📞 **Appel n° 1** · Appelle le professeur. Montre ta simulation : colonne A =SI(ALEA()<0,35;1;0) (1 = retrait), colonne B =SI(A2=1;SI(ALEA()<0,4;1;0);SI(ALEA()<0,1;1;0)), puis =MOYENNE(B2:B1001).

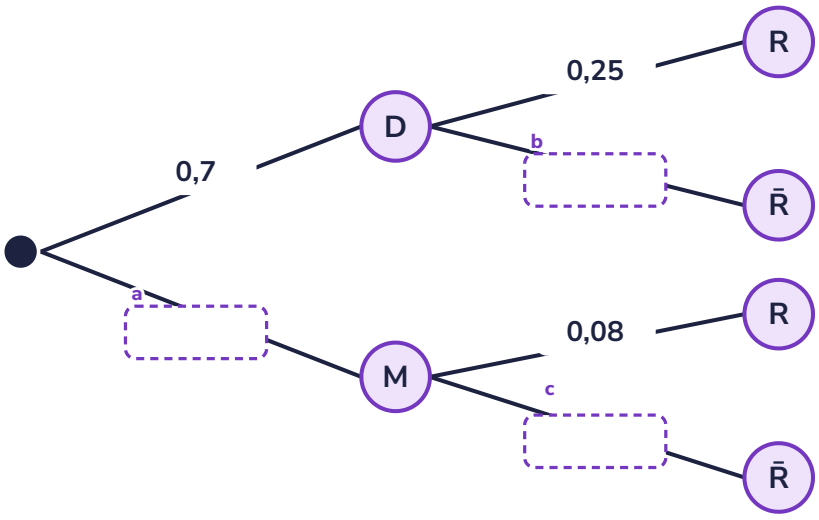
5 Un client a acheté un article en plus. Calculer la probabilité qu'il ait retiré sa commande en magasin, au millième. Réaliser 1,5 pts

6 Les évènements M et A sont-ils indépendants ? Expliquer au responsable ce que cela signifie pour le magasin. Communiquer 2,5 pts

1 COMPLÉTER UN ARBRE PONDÉRÉ

pour t'entraîner encore · hors barème — notion 2

livraison à domicile (D) ou retrait en magasin (M) ; R : colis retourné. Complète l'arbre, puis calcule les probabilités demandées (à 0,0001 près).



d. P(D ∩ R) = [d] · e. P(R) = [e]

📝 Mes notes